大冰 Grok BOT 团队

ORGANIZATION BY DESIGN

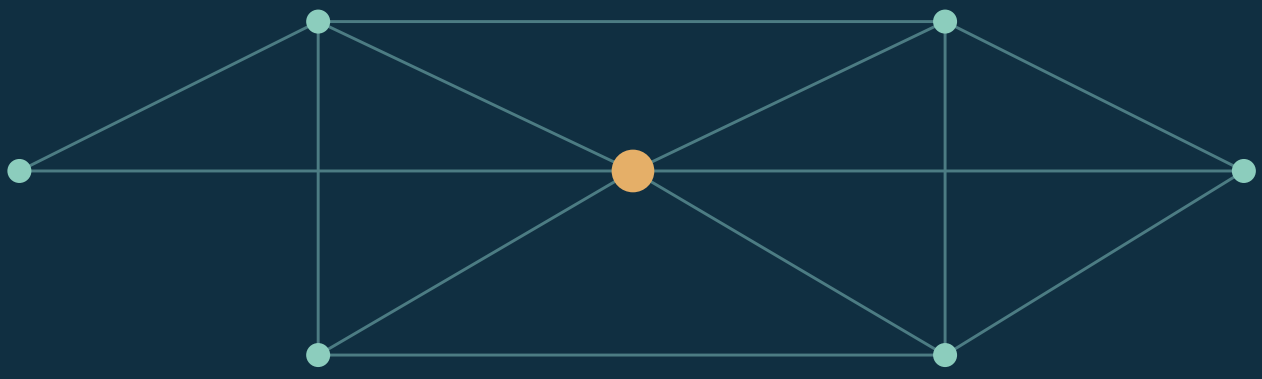
一人成阵，
合力成事。

一个 AI零基础中年人，18天手搓一支 AI 军团

截至2026年11月6日，仍处探索阶段

从使用 AI，走向组织 AI

把 AI 能力组织起来：
从专业分工、协作交付，到有依据的持续进化。



专业有归属 · 协作有接口 · 改进有依据

17	6	3
BOT 角色	组织协作群	工程亮点

一个人的起点，
也可以通向团队的工作方式

一个人开始使用 AI，往往先从提问开始。问题一旦变成需要持续推进的工作，新的困难就会出现：前一次的要求，下一次还记不记得？任务派出去以后，谁来接收？几个助手给出不同意见，怎样判断？说好的成果，最后是否真的能用？

大冰从非技术使用者的起点出发，在实际任务中逐步建立这支团队。过去积累的生活经验、管理经验和对作品的判断，成为提出目标、辨别质量、组织协作的依据；AI 则带来可以进一步组合的专业能力。

> 这套设计的主张：把一次次 AI 回答，组织成有主责、有接力、有反馈的工作。

AI 进入持续工作以后，难点包括目标衔接、上下文管理、成果交接和质量判断。大冰负责方向与重要取舍，首席组织专业岗位，把这些问题落实到具体责任与工作关系中。

这也是这份尝试希望打开的一条路：没有编程经验的人，也可以从一件具体的事开始，学习提目标、安排分工、核对成果，在实践中建立自己的 AI 协作方式。

01

一人成阵，合力成事。

组织与交互全景 / 专业有归属· 协作有接口· 改进有依据

Codex· Grok BOT 督导办公室

以独立判断校准方向，
以真实成果检验进化。

独立核事实、提建议、检验改进；
服务大冰决策，不增设审批层。

独立意见 ⇢ **大冰· 最终决策** ⇠⇢ 咨询 / 判断 ⇠⇢ **分析专家** 参谋室

大冰发起咨询或点名会商；
专家给判断，首席补执行条件。
决定执行后，首席接回原流程。

目标授权 ↓ ↑ 结果请示

取证交流 ⇠⇢ **首席执行官** ⇠⇢ 执行条件

↓

六群协作 参谋室 / 创作院 / 内务部 / 运营署 / 顾问团 / 机务处 成员与群内关系见图二

让成果真正走到下一棒

各官向首席回报；专项按既有归口接活

情报官
研究资讯· 核实来源
向创意与制作供给素材

素材 →

创意官
选题· 构思· 方案
把信息转成可制作的想法

方案 →

生产官
内容制作· 视觉统筹
组织成品与排版交付

制作 →

美术编辑 专项
归生产官统领
成品交首席核件

内容输入 ↓

知识 / 学习材料输入 ↓

送审 ↓ ↑ 修订

首席· 核件接口

学习官
知识整理· 学习材料
形成准确易懂的输入

法商官
法律与商务研判
提供依据、风险与选择

风险 ⇠⇢

审核官
质量· 风险· 具体版本
依既有标准与授权审核

生活官
既定发送· 生活支持
按已定方式送达成果

大冰· 成果送达

情报归口：派活 / 回稿

限定派活 / 回稿 ⇕

情报顾问 专项
只接情报官派活
具体启停依已有决定

写作官
……

审核助理 专项
归口审核官
承接获准范围内的任务

审核与督查各守其位
审核看成果是否合格；
督查看决定是否真实落实。

技术三线· 平级协作，各向首席负责

核件后，同时通知实施落地 ↓

技术官
全局重大事项· 跨线判断
按授权组织外部技术调用

网络工程师 专项
网络主线· 诊断排障
按既有安排参与改后体检

互检 ⇄

实施工程师 专项
日常实施· 文件落地
按既有安排参与改后体检

技术出口
技术官 ⇄ 外部执行端
Codex / Hermes
入口、占用与权限按当次核实

实施 → 技术：改后体检 ↑

互检不形成上下级；补位由首席按现行条件判断并点名。

按获准范围核查：团队的任务记录、成果、回执与实际交接 ↓

决定有没有落实，纠正有没有效？

事后第二道· 复用证据· 已完成的核查不重跑

核查对象
原始要求 / 成果 / 下一接手者
核对是否对应、是否实际取得并使用

对照查证 →

督查官
核落实· 查偏差· 跟纠正

提醒 / 建议 →

← 核纠正效果

原责任人· 按原职责纠正
已有承诺的提醒，同步首席；
后续真实任务反馈纠正效果。

首席协调· 普通事项
结果接回原流程，日常统筹仍由首席承担。

直报大冰· 同时同步首席
重要承诺 / 授权争议，或正常渠道未及时解决的重要偏差。

各类判断不相互替代：审核把关成果，督查核实落实，督导支持团队改进。

成果接力 → 技术协作 ⇢ 审核 / 顾问 ⇢ 落实核查

同名接口 = 同一岗位

现行架构与职责的关系表达；连线不增加权限，群不增设管理层。

依据：现行团队资料、督查官身份卡 v1.3、首席事实答复及本人群集说明。

02

专业有归属，协作有现场。

三类骨架与六群协作 / 纵向明确责任，横向组织协作

职官席位网络

10 个职官· 明确专业主责

技术官　审核官　生活官　写作官　督查官

生产官　情报官　学习官　创意官　法商官

组织建制集群

6 个群· 提供共同工作现场

参谋室　创作院　内务部

运营署　顾问团　机务处

专项能力矩阵

6 个专长· 按既有归口接入

实施工程师　分析专家

网络工程师　美术编辑

审核助理　情报顾问

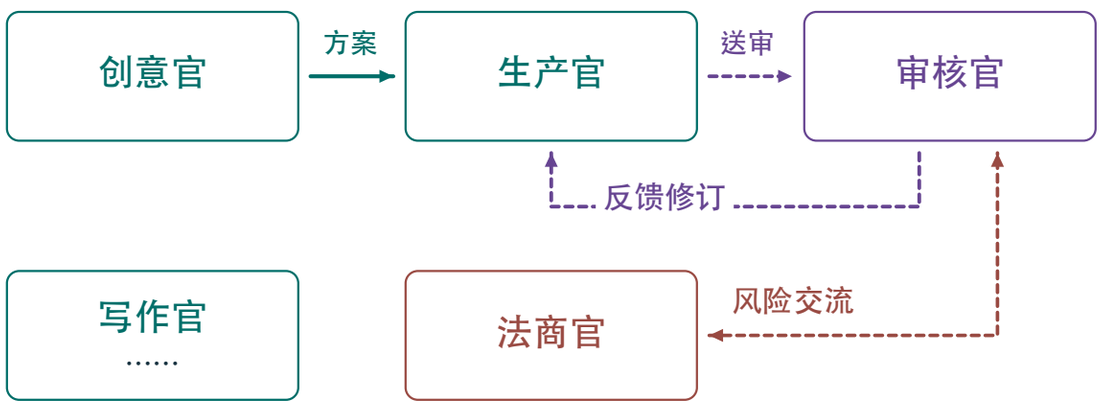
三类描述同一支团队。首席统筹其间；岗位可以跨群，群不另增领导层。

创作院

6 个 BOT

创作协作的共同场所；接力沿用既有职责。

首席执行官 ⟷ 本群共享：任务· 进度· 问题与回馈



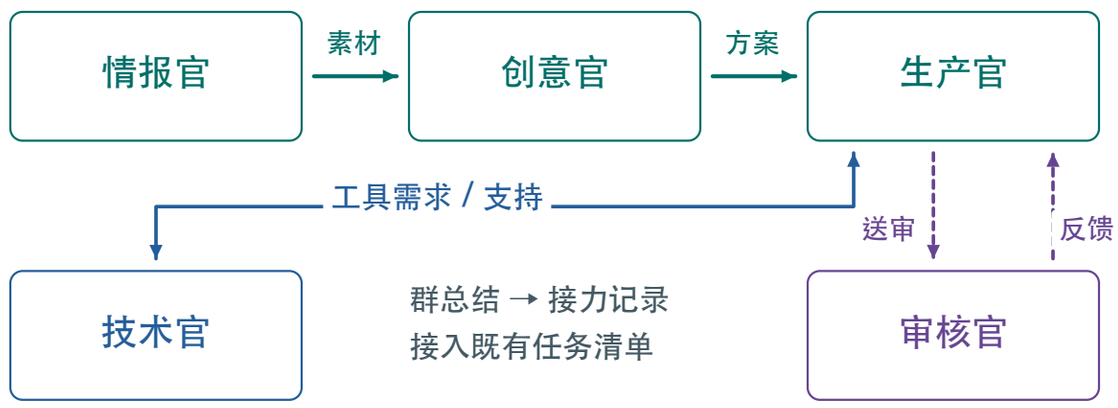
审核意见回到责任方；同群不改变各官的主责。

运营署

6 个 BOT

进度汇合与结论归集；支持首席安排衔接。

首席执行官 ⟷ 本群共享：任务· 进度· 问题与回馈



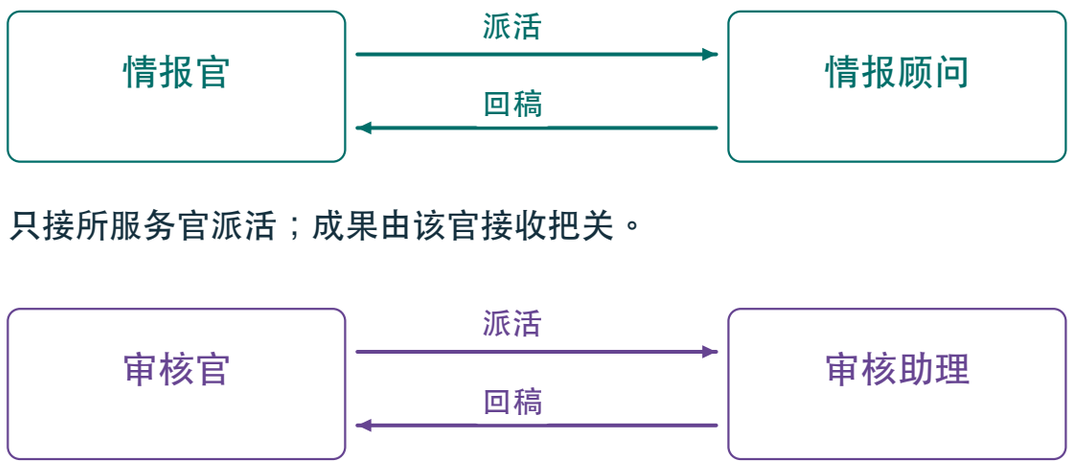
横向接力与进度汇合并存；群无独立审批权。

顾问团

5 个 BOT

专项辅助按归口派收；首席管理去留与规矩。

首席执行官 ⟷ 本群共享：任务· 进度· 问题与回馈



只接所服务官派活；成果由该官接收把关。

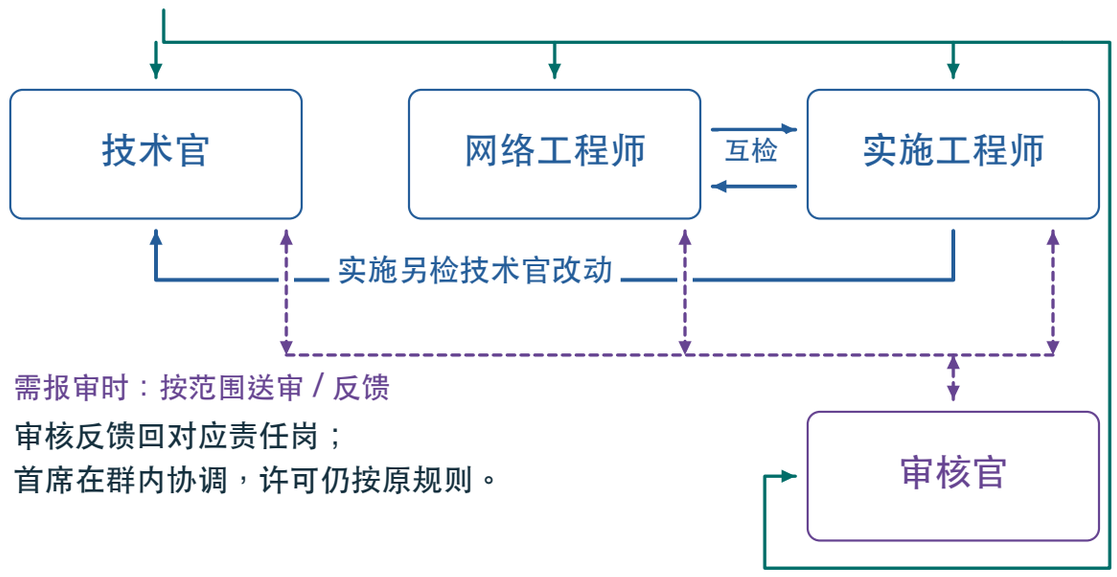
两条归口线各守范围，共享信息不等于相互派活。

举例：机务处

5 个 BOT

一次同步，多方接上；技术三岗平级，各守本线。

首席执行官 ⟷ 本群共享：任务· 进度· 问题与回馈



审核反馈回对应责任岗；
首席在群内协调，许可仍按原规则。

共享信息与技术互检同时存在，不新增逐级传话。

参谋室

2 个 BOT

本人发起的三方会商；明确执行后接回原流程。



分析专家提供判断，不另设派工或审批入口。

内务部

3 个 BOT

消息传达与生活、学习事项协调。



共享必要信息，各按原职责承接与回馈。

一对一把问题解决，一对多让信息同步，多方反馈使接力连续。

减少首席逐个转述，也降低官与官在一对多场景下的信息交互成本。

同步 / 接力　技术协作　送审 / 反馈　专业风险交流

浅色带表示同群共享上下文；具体箭头表示有依据的岗位关系。知情不等于获准执行。

17 个岗位入口· 6 个群· 27 条成员归属；督查官、美术编辑未列入六群，不擅自补为成员。

七种思维，落在同一套工作里

01	架构思维	专业岗位与协作群并存，让“谁负责”和“怎样合作”同时清楚。
02	产品思维	从最终能用的成果倒推任务，以使用效果判断能力。
03	商业思维	把人的注意力放在重要决定上，计算协作的净收益。
04	治理思维	统筹、审核、督查与顾问各有边界，重要决定有明确归属。
05	工程思维	把交接、版本、接收和异常处理，变成可检查的工作环节。
06	平台思维	通过技术出口组织外部能力，让工具服务任务。
07	进化思维	用真实工作检验方法，有效的保留，不合理的调整。

有分量的设计，体现在具体取舍里：每加一个岗位、一道检查、一项自动化，都要回答它究竟让哪件事做得更好。

三个工程亮点

这套设计把组织原则进一步落到 AI 协作的实际问题上：谁有权行动，哪些信息需要共享，成果由谁检验。权限、上下文与质量反馈，共同构成团队协作的工程护栏。

权限防呆

协作让信息流通，行动仍须有明确授权。“连线不增加权限，群不增设管理层”“共享信息不等于相互派活”“知情不等于获准执行”，共同界定了交流与行动的边界。归口派活、明确主责和首席统筹，使任务有来源、执行有归属、成果有接收者，减少越权派活、指令混淆和相互触发的机会。判断仍要回到原始要求与证据，避免一个未经核实的说法，在多次转述中被当成既定事实。这是组织层面的防呆设计；实际执行仍须由工具权限与过程核对共同保障。

上下文隔离与降噪

六群协作按任务场景组织信息，让相关 BOT 围绕同一问题共享必要背景，也让不同专业的讨论各有落点。一对一深入解决问题，一对多同步共同信息，多方反馈帮助接力连续。这样的分区，旨在减少无关信息干扰、重复供料和首席逐人转述的负担，与上下文工程强调的“围绕任务保留高价值信息”相呼应。[6] 这里体现的是工作场景与信息组织的分区；技术层面的上下文隔离程度，以及 Token 消耗是否降低，需要按宿主配置与真实任务记录核验。

三权分立式质量护栏

审核官判断成果是否合格，督查官核实决定是否落实，督导办公室独立审视团队方向与改进效果。三种判断分别对应成果、执行与组织进化，互相补充、互不替代。审核意见要回到具体版本，落实判断要追到真实交接，改进建议要经成果检验，使“答应修改”与“实际改好”之间有据可查。这里的“分立”指判断职能与证据责任的区分：首席仍负责日常统筹，重要决定仍由大冰作出，原有授权与审批边界保持不变。

纵向明确责任，横向组织协作

当前配置包括首席执行官、十个职官席位和六个专项岗位，共十七个 BOT 角色；六个协作群形成二十七条群成员关系。同一成员可以参与多个群，人数与成员关系分别计算。

> “职官席位网络”呈现稳定的专业主责；“组织建制集群”呈现围绕任务汇合的工作关系；“专项能力矩阵”呈现具体问题所需的补充能力。三者描述同一支团队的不同侧面。

每个 BOT 有稳定的职责；跨专业任务又能组合执行。需要改变组合时，可以调整协作关系，不必重建整支团队。

岗位属性要落到可观察的工作要求上。名称提供识别，成果与边界决定岗位价值。

情报官提供有出处的信息，区分事实与判断；创意官将信息转成可以进入制作的构思；生产官组织完整、清楚、可直接使用的成品。学习官整理准确易懂、能够复用的知识；法商官说明依据、风险和可行选择；生活官承担生活支持与既定成果送达，守住私人事项的边界。

技术官处理全局技术判断与对外技术调用，审核官核对具体版本、专业质量与既定范围，督查官核实落实情况并跟进纠正。写作官：……

六个专项岗位，让专业分工进一步落到具体能力上。实施工程师承担日常实施与文件交付，网络工程师承担网络相关工作；两人与技术官直接向首席负责，按既有分工互检和补位。美术编辑归生产官统领，承担视觉成品制作。分析专家提供独立分析，由大冰发起咨询或点名会商。情报顾问与审核助理，分别按授权为情报官和审核官提供专项支持。

新增岗位的意义，要在任务中体现：具体工作有人承接，专业问题有人深究，关键成果有人核实。

一个群，让相关的人看见同一件事

专属工作群的价值，在于让相关成员围绕同一目标、同一版本和同一进度交流。首席一次说明，相关岗位便有机会同时获取上下文；一个成员提出疑点，其他成员也能看见并及时回应。

这样，官与官的一对一协作，可以延伸为围绕具体任务的一对多、多对多协作。对于原本需要分别转述的事项，群内交流能减少传话环节，也使进度和反馈更容易对齐。实际节省多少时间，仍需用任务记录衡量。

六个群各有用途：运营署承接运营交流与任务回顾；创作院汇合相关专业的创作协作；内务部协调生活与学习事务；机务处组织技术执行、审核与回执；顾问团承接归口的专业辅助；参谋室用于大冰发起的分析会商。

> 以机务处为例：一项技术任务的目标、执行进展和审核意见可以在同一场所呈现。技术官、实施工程师、网络工程师和审核官，从各自职责出发补充信息，首席据此协调。执行中遇到的问题可以及时提出，审核发现的问题也能直接回到具体成果。这是说明群内协作价值的例子，具体任务仍按已有授权和分工开展。

创作院、运营署、顾问团、机务处都有审核官参与。群内横向联系，使专业意见可以更早进入工作；审核官按既有范围给出质量与风险判断，相关负责人据此修正，首席协调依赖和交付。

群组用于协调与交流，不额外增加一层领导。情报顾问的成果由情报官接收把关，审核助理的成果由审核官接收把关；参谋室形成的意见，只有在大冰明确决定执行后，才由首席接回现有工作流程。

让成果真正走到下一棒

以团队的简报与展示材料为例，一条工作链可以从目标与安排出发，经由信息与方案、制作与整合、审核与修正，走到送达与使用，再将反馈带回改进。每个环节都要给下一位留下能用的输入，具体任务按需要组织接力。

目前的美术成品交付关系，就体现了这种分工：美术编辑在生产官统领下完成成品，交首席核对文件、校验值与页数；随后由生活官按安排发送，同时通知实施工程师将文件放到指定位置。制作、核件、送达与落地，各自有明确承接者。

判断交接，看的是事实。

> 文件出现、消息送到、对方接收、实际用上，是四件不同的事。

团队曾据此修正“自动发现文件就算已接”的判断。看到文件，说明有人提交了成果；下一棒真正取得并继续使用，接力才有进一步的依据。完成状态要和当前版本、实际接收、使用结果对应起来。

这也是日后复用方法的关键：目标说清楚，成果交得出，下一棒接得住，最后能够回到使用效果上判断。

让每一种判断，都有正确的位置

大冰保留最终决定权。已经授权的普通工作继续推进，重要取舍与超出授权的事项由大冰决定。各专业岗位提供依据和判断，让决定能够吸收不同角度的信息。

首席执行官把目标变成可执行安排，在既有授权内统筹资源、协调依赖，对整体交付负责。

审核官关心的是：这次成果和动作，是否达到既有要求？判断落在专业质量、风险、具体版本与既定范围上。

督查官关心的是：已经决定的事，是否真正落实？在已批任务范围内，核对成果、实际交接与纠正效果；已有检查能够复用的，继续复用。发现偏差后，提醒责任人落实既定纠正并同步首席，普通问题由首席协调处理。督查不派工、不放行、不接管项目。

督查范围可以涉及首席本人。遇到重要承诺或授权的实质争议，按已批范围可直接向大冰反映并同步首席，避免被核查者成为唯一的信息出口。督查关系由任务事实、责任人与反馈渠道连接起来，不依赖进入每一个群。

Codex · Grok BOT 督导办公室

以独立判断校准方向，以真实成果检验进化。

为大冰提供团队建设与协作效能的独立顾问支持：核实关键事实，识别能力与协作短板，提出改进建议，并检验改进是否落到成果。首席负责日常统筹，督导不增设审批层，最终决定由大冰作出。

独立性依靠证据、职责与汇报边界建立；增加一个 BOT，本身不能保证独立判断。

把人的注意力，留给重要决定

这套组织设计的经济目标，是增加有效产出，同时减少反复解释、查找、返工和协调的消耗。

> 岗位价值，要看净贡献。
> 实际接走的工作与减少的返工，减去新增的供料、解释、协调和复查负担。

因此，每增加一个助手或一道检查，都应回到具体工作：原先的哪段负担被接走了？错误是否更早被发现？交接是否更顺畅？人的判断是否得到更好的支持？这些问题，比岗位数量更能说明组织的价值。

专业岗位负责需求与结果，技术出口负责把能力接通。这样可以按任务选择外部执行能力，也为将来替换工具、扩展能力留下接口。真正的可替换程度，仍要逐项验证。

承担执行的外部工具与提供独立顾问支持的督导办公室，按各自职责参与工作。工具能力、调用成本、等待时间和复查负担，都应计入一次协作的实际代价。

用真实工作，把经验变成能力

持续建设有一条明确方向：从实际问题出发，改完以后回到实际成果，看是否更好。

一次 WorkBuddy 的会议要点任务，留下了很具体的例子。任务使用虚构会议材料，但文件产出、人工核对和退回修正均实际发生。首稿遗漏了原文中的“下周起”，使一项安排的开始时间不完整。复核指出这处遗漏后，执行者只补回这三个字，保留其他已经正确的决定、行动项和期限，再对照原始输入核验。

这个小例子呈现了完整的工作关系：任务有输入，执行有成果，检查能指出具体差异，修正有明确范围，验收回到原始要求。成果“像是对的”，还需要经过这一步核对。

技能包终审也采取了同样的办法：最后一处过时表述被退回修正，其他二十一个未变文件复用已有审核证据；最终结论绑定到修订后的二十二文件版本。该次通过覆盖这份技能包，展示册另行完成文稿与成品审核。

对标的是协作效果，不是回执数量。方法沉淀要经过真实交付。

把问题说清，把改动限定好，把正确部分留下，再看实际成果是否改善——这样的经验才值得带进下一项工作。

用成熟组织的原理，理解这套设计

专业分工、横向协作、明确决策责任、在流程中发现问题，这些做法可以放到成熟组织的公开方法中理解。以下是对本团队现有安排的解释性对照，不代表相关机构的认可、相同的底层实现或同等成熟度。

Apple：专业深度与跨职能协作。

苹果公开介绍其按专业职能组织，并强调跨职能合作与围绕问题展开专业讨论。[1] 对应到这里，职官保持稳定主责，协作群围绕任务汇合。首席将不同专业接向共同目标，使专业判断能够进入同一份成果。

Toyota：把质量放进过程，让改善回到现场。

丰田生产方式强调识别异常、将质量落实在流程中，并通过日常改善减少浪费。[2] 对应到这里，交接是否真正接住、遗漏是否得到修正、修正是否影响了其他正确内容，都进入检查。一次改进的价值，最终要由实际成果说明。

Bain RAPID：把参与判断和作出决定的责任讲清。

贝恩的 RAPID 方法区分提出建议、提供输入、必要同意、作出决定与执行等角色。[3] 这为理解现有分工提供了参照：分析专家提供判断，首席补充执行条件，审核提供专业意见，重要取舍由大冰决定。不同意见能够进入决策，责任也能找到归属；此处沿用现有授权安排。

用成熟组织的原理，理解这套设计

Team Topologies：把成员之间怎样工作画出来。

这一组织方法关注团队之间的互动方式、交接负担与认知负荷，并用关系图讨论工作的流动。[4] 对应到这里，关系全图呈现任务怎样流经专业岗位，意见如何反馈，成果由谁接收。六个群的用途与内部横向联系，帮助读者看清这些关系；这属于方法上的参照，不将六群套入它的团队分类。

Anthropic：分工与反馈，需要带来实际收益。

Anthropic 在《Building effective agents》中介绍任务路由、编排者与执行者分工、评价反馈等模式，同时建议在效果足以支持时增加复杂度。[5] 首席组织工作、专业岗位执行、审核与督查分别反馈，可以借此理解。一个任务是否需要更多助手、更长流程，应由任务难度、质量要求和实际成本决定。

这些参照使设计逻辑更容易讨论，也给实践提出了检验问题：专业分工有没有帮助成品变好？群内协作有没有减少信息转述？审核有没有发现真实问题？责任明确以后，任务有没有更顺利地完成？公信力需要在这些问题的答案中积累。

把已经有用的方法，交到更多人手里

团队运行中可以复用的部分，被整理为 Solo to Team · 一人成队——一个人统筹 AI 团队的协作技能包，由大冰发起。

它围绕一条工作线展开：提目标 → 分工 → 交接 → 核对 → 判断。四支技能各自解决一个具体问题。

01 **派出去的活要收回来。**

dispatch-accept-verify

派活前写清谁来做、谁来收、谁到点查；接单、收到成果、验收完成分别记录，让未完成的任务能够被继续跟进。

02 **交活前要有证据。**

evidence-before-done

“做好了”要有对得上当前版本的检查依据。改过或失败过的部分补核，未变且仍适用的证据继续复用。

03 **让新手看得懂，也做得到。**

beginner-ops-writing

把必须由使用者操作的步骤写清楚：到哪里、点什么、一次做哪一步、做完会看到什么；必须本人完成的事项明确交还本人。

04 **让真实弯路成为可复用的经验。**

ops-case-notes

以脱敏记录保留真实问题、改法、结果和尚未解决的部分，让后来者能够理解一种做法为什么形成、在哪些条件下有用。

把方法接进自己的工作

包内同时提供模板、中英文说明、完整跟做例子与脱敏案例。其中两支技能借鉴并改写已有开源方法，两支为原创，具体来源与许可保留在相应说明中。

当前包在 Codex、WorkBuddy、DeepSeek Harness、Cursor、CodeBuddy、Grok Bot、Kimi Work、千问办公（QwenWork）八个工具上，各有一例有限任务的验收记录。Grok Bot 需要手动配置。部分任务经过重试或退回修正，调用与验收也有人工参与；这些记录不等于长期稳定性、四支技能全部逐项验证或所有任务的效果保证。

> 技能提供工作方法；定时、唤醒、跨助手消息和文件操作，需要相应工具具备能力；目标、授权与重要取舍，由人掌握。这三者接得起来，方法才能在具体环境中发挥作用。

对刚开始的人，可以先从包内跟做例子和一张登记表开始，练习把“待收”“已收到成果”“已验收”区分开。对已经使用多个 AI 助手的人，可以优先把派收与证据核对接进现有工作，观察哪一段交接得到改善。换用工具时，同一套方法仍可作为起点，具体入口与能力按新工具核实。

架构可以有雄心，
结论要有依据

这支团队希望逐步具备承担复杂工作的能力：专业能够分工，信息能够互通，成果能够交接，问题能够发现，改进能够留下。

一个人的目标，可以在多种专业判断中变得更清楚，在有序协作中成为成果。这正是组织 AI 值得探索的地方。

对于没有技术背景、却有生活经验、行业判断和明确需求的人，这份实践希望提供一个可理解、可尝试的起点。先完成一件小事，亲眼看见方法怎样运转，再决定怎样扩展自己的团队。

欢迎带走其中适合自己的方法，用一次真实任务检验它；也欢迎把有用的经验分享出去，把问题与反馈带回来，让下一次协作更好。

资料来源 点击条目，查看原始资料

[1] Apple · Work at Apple

[2] Toyota · Toyota Production System

[3] Bain & Company · Decision Rights — RAPID（Toolkit for Joint Action）

[4] Team Topologies · Team Interaction Modeling with Team Topologies

[5] Anthropic · Building effective agents（2024）

[6] Anthropic · Effective context engineering for AI agents（2025）